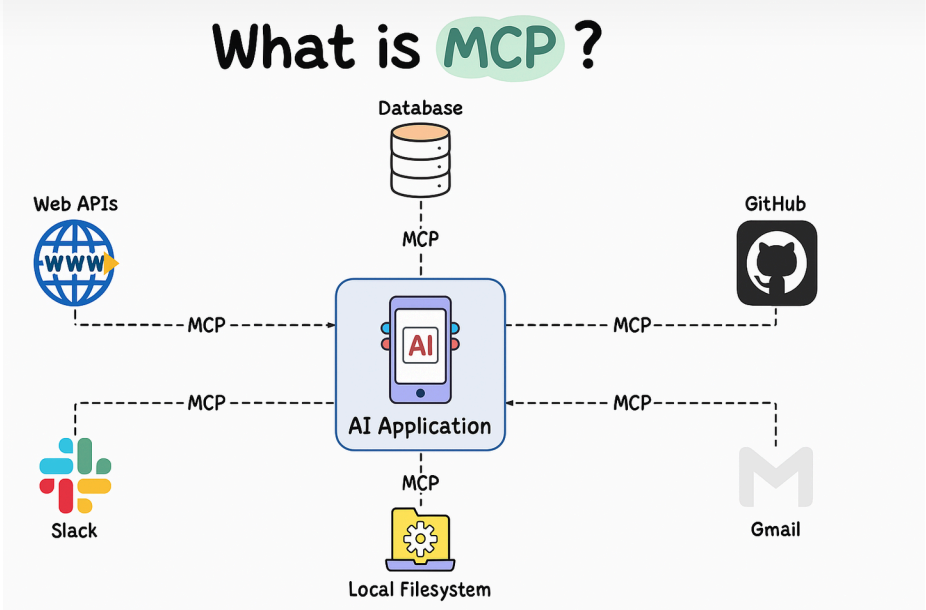




MCP实战：用Cherry Studio免费实现高级AI自动化（文件/网页/浏览器/Shell控制）与本地知识库搭建

AI解码师 互联网行业 技术专家

关注

3 人赞同了该文章

大家好！近来，越来越多的AI产品，如Manus、Cursor、Claude等，都开始集成自动化功能。然而，这些工具往往存在使用限制或需要付费订阅。那么，是否存在一种既容易上手，又能在国内顺畅使用，并且完全免费的AI智能体搭建方案呢？答案是肯定的，而且实现途径不止一种。

本文将详细介绍如何免费搭建一个自动化的AI智能体，让它协助我们完成诸如生成研究报告、自动化操作浏览器，乃至控制命令行（Shell）等任务。此外，我们还将探讨如何利用本地部署的AI模型来构建一个专属的知识库。

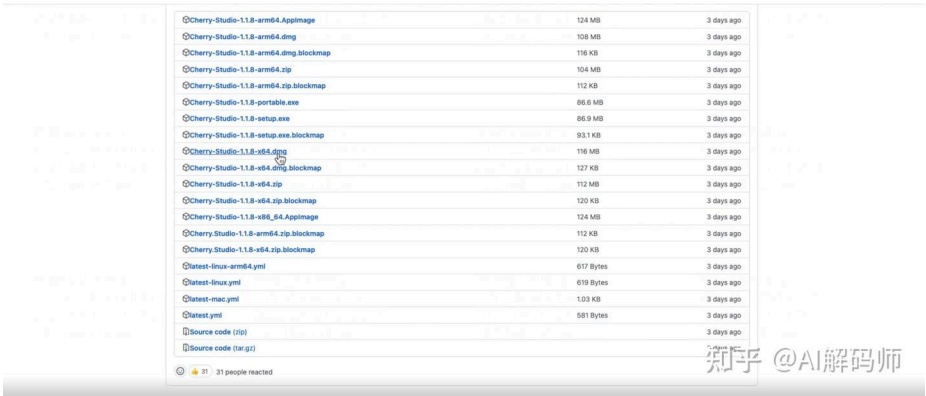
一、搭建自动化AI智能体：Cherry Studio+与MCP的结合

我们首先来构建这个自动化的AI智能体。

1. 选用AI对话客户端：Cherry Studio

我们选用Cherry Studio作为AI对话的客户端。Cherry Studio是一款开源且免费的AI客户端，全面支持Windows、macOS、Linux等多种操作系统。最关键的是，其最新版本引入了对MCP（Model-Controller-Plugin）功能的支持，这使得我们能够轻松地利用它来搭建个性化的自动化AI智能体。

可以访问其GitHub项目，找到最新版本的发布页面，根据您的操作系统下载相应的安装包。下载完成后，直接点击安装即可。



安装完毕后，首要步骤是配置AI模型。打开Cherry Studio，点击左下角的“设置”图标。在“模型服务”选项卡中，您会看到默认可能配置了其他模型服务。如果已有相应服务的Token，可以直接使用。

这里我们以DeepSeek为例进行配置。先关闭默认或其他服务，然后选择“DeepSeek”。点击“获取密钥”，系统会自动跳转至DeepSeek的API开放平台。在此处创建一个新的API Key。请注意，此API Key仅在创建时可见一次，务必复制并妥善保存。

返回Cherry Studio，将刚刚创建的API Key粘贴到指定位置，并确保上方的服务开关已开启。

您可以点击“检查”按钮来测试与DeepSeek模型的连通性。通常会测试 `deepseek-chat`（对应V3模型）和 `deepseek-coder` 或类似名称的模型（原稿识别为 `deepseek-reasoner`，可能是指其代码或推理能力较强的版本）。确认测试无误后，将默认使用的模型也更改为DeepSeek V3。

这里我们暂不做过多的介绍，之前作者分享过如何获取免费的DeepSeek的token，感兴趣的可以去看看：

AI解码师：如何让 DeepSeek R1 API 拥有联网能力：超实用技巧分享 | 一招解锁...

6 赞同 · 4 评论 文章



如果实在不知道怎么操作，也欢迎咨询作者：



AI解码师

7 次咨询 ★★★★★ 5.0

互联网行业 技术专家

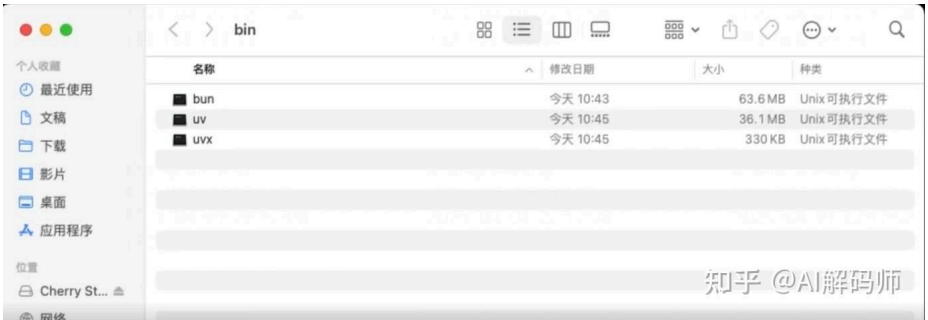
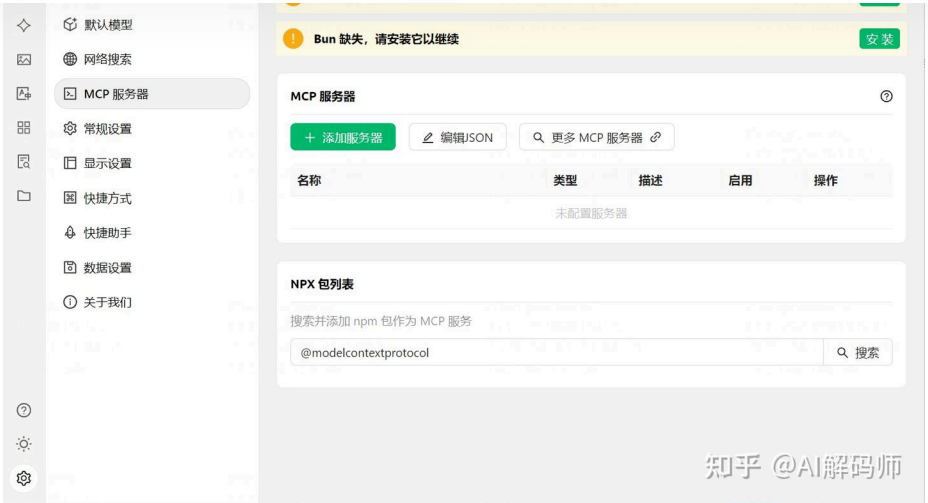
1623 次赞同

[去咨询 >](#)

3. 配置MCP实现自动化

接下来，为Cherry Studio配置MCP以实现自动化功能。MCP简单来说，它就像一个连接AI与各种外部资源的“转换器”或“扩展坞”。通过MCP，我们可以将本地文件系统、浏览器、数据库等资源接入到AI中。之后，便能使用自然语言指挥AI操作这些资源，实现任务自动化。其使用方式如同搭积木般灵活，允许我们根据需求自由构建AI智能体的能力。

- **安装依赖：uv、Bun与Node.js**
点击左下角的“设置”，进入“MCP服务器”选项。要启用Cherry Studio的MCP功能，需要先安装 `uv` 和 `Bun`。`uv` 是一个Python环境管理工具，而 `Bun` 则是一个用于运行JavaScript和TypeScript应用程序的集成工具包。这是因为目前的MCP Server主要使用Python和TypeScript这两种语言开发。
值得注意的是，Cherry Studio当前倾向于使用其内置的 `uv` 和 `Bun`，并不会复用系统中已安装的版本。因此，即使您之前已安装过这两个工具，仍需在此处通过Cherry Studio进行安装。点击相应的安装按钮即可。
- **安装提示：** 如果在Cherry Studio内从GitHub拉取安装包速度过慢，可以参考Cherry Studio的官方文档，手动下载所需的文件（通常是 `uv`、`bun` 的可执行文件和一个相关的配置文件），然后放置到Cherry Studio指定的对应路径下。

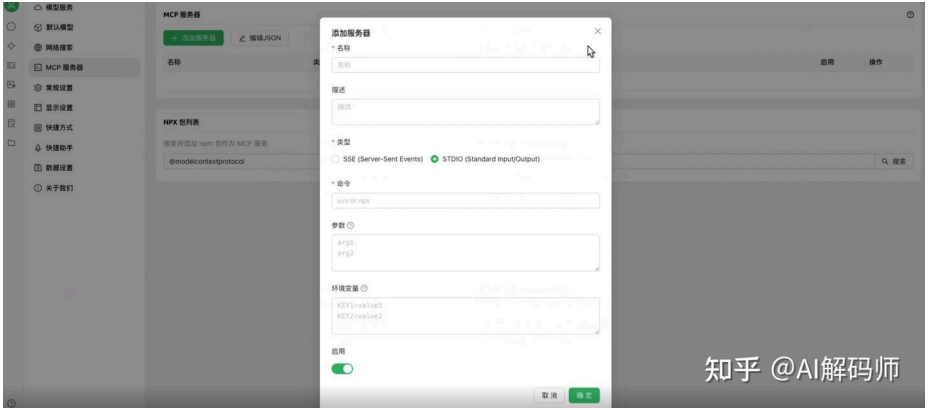


安装完成后，您可以检查指定的存放路径，确认相关文件已就位。

此外，我们通常还需要安装Node.js，因为它提供了 `npx` 命令，这在后面配置某些MCP Server时会用到。请自行访问Node.js官网下载并安装。安装完成后，可以在命令行（终端）中运行 `node -v` 和 `npm -v`（或 `npx -v`）来验证安装是否成功，若能输出版本号即表示安装无误。

```
~ % node -v
v22.13.1
~ % npm -v
10.9.2
```

- 配置MCP Server
- Cherry Studio支持两种MCP Server配置方式：
- 命令行（Command）方式：类似于Cursor的配置。



- JSON方式：类似于Claude Desktop的配置。



本文主要演示JSON配置方式。我们可以在MCP Server的GitHub项目找到汇总了各种用途、可直接使用的MCP Server，这部分我们在之前也有过介绍，大家有需要的可以去查看。

AI解码师：使用MCP打造自动化AI Agent
生成股票本地化分析报告 | 探索下一代AI...
6 赞同 · 3 评论 文章

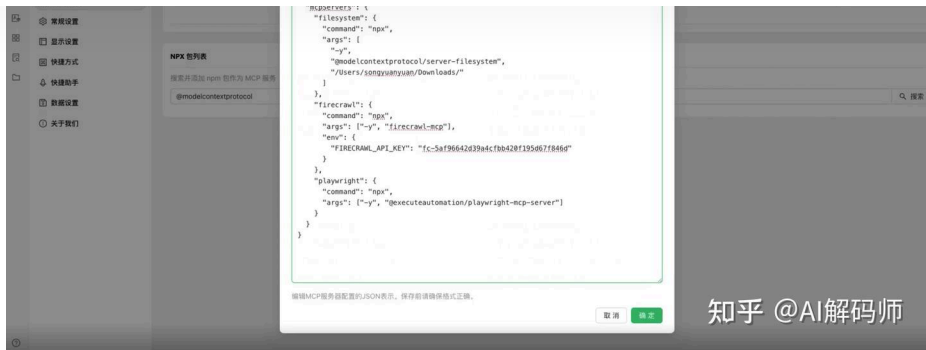
- 示例1: **Filesystem (本地文件操作)** MCP Server的说明页面，复制其JSON配置片段。回到Cherry Studio的MCP配置界面，将其粘贴进去。**关键一步：务必将JSON中的 path 字段修改为您本地的一个实际路径。** 这个路径是该MCP Server被授权进行自动化操作的根目录。强烈建议选择一个不包含重要数据的空目录或专用目录，以确保本地文件安全。



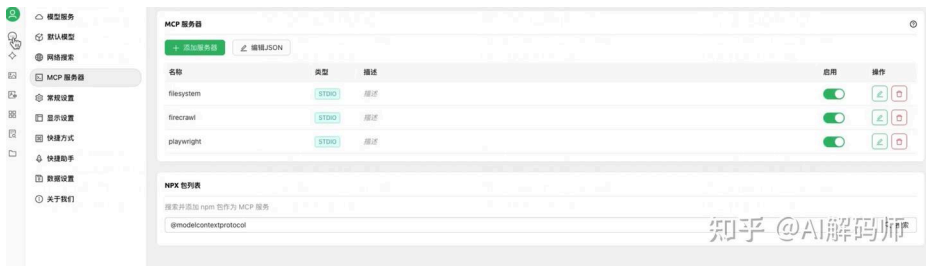
- 示例2: **Firecrawl+ (数据抓取/网页爬取)** 找到firecrawl MCP Server的配置，复制其JSON。要使用Firecrawl，通常需要一个API Key。访问Firecrawl官网，登录到Dashboard创建一个API Key（通常会提供一定的免费额度）。将复制的JSON粘贴到Cherry Studio的MCP配置中，并将 apiKey 字段的值替换为您自己的Firecrawl API Key。



- 示例3: **Playwright+ (浏览器自动化)** 找到Playwright MCP Server，同样复制其JSON配置，添加到Cherry Studio的MCP配置列表中。



完成添加后，点击“确定”保存配置。在MCP服务器列表中，确保将刚刚添加的这三个Server（Filesystem, Firecrawl, Playwright）的开关都打开。



• MCP使用注意事项

回到对话页面，在开始使用MCP执行任务前，可以通过对话框下方的选项来选择本次对话需要启用的MCP Server。建议在不需要使用MCP功能时，将总开关关闭或取消勾选所有Server，这样可以减少不必要的模型调用（尤其是Function Call的判断），从而节省Token消耗和成本。



重要兼容性说明： 原生的DeepSeek R1模型可能不支持Function Call功能。Cherry Studio正是借助AI模型的Function Call能力来调用MCP Server的。因此，如果您直接使用不支持Function Call的原生DeepSeek R1模型，将无法触发MCP功能。

- **验证：** 尝试让AI（选用DeepSeek R1）执行一个需要MCP的操作，例如：“在我的电脑上创建一个名为'test.txt'的文件，并写入内容'12345678'。”如果模型报错提示不支持Function Call，则证实了这一点。DeepSeek的官方API文档通常也会对此进行说明。
- **解决方案：**

1. 使用支持Function Call的模型，如本例中的**DeepSeek V3**。
2. 寻找第三方部署的、可能已增加了Function Call支持的DeepSeek R1模型。
3. 使用其他支持Function Call的模型，如免费的GPT-4o mini等。

接下来的演示将主要使用**DeepSeek V3**模型。

二、MCP自动化任务实战演示

下面，我们结合几个实际场景来展示如何利用配置好的MCP Server自动化执行任务。

任务一：抓取AI模型排行数据并存储为CSV文件

- **指令：**“请帮我抓取[指定AI模型排行网站的URL]上的数据，并将这些数据转换成CSV格式，保存到我的电脑上。”
- **执行过程：** AI接收指令后，分析任务需求。

1. 调用**Firecrawl** MCP Server的 `scrape` 功能，访问指定URL并抓取网页内容。
2. AI处理抓取到的数据，将其整理成CSV格式。

- 知乎 @AI解码师

知乎 @AI解码师

知乎 @AI解码师

- 知乎 @AI解码师

- 知乎 @AI解码师

- 知乎 @AI解码师

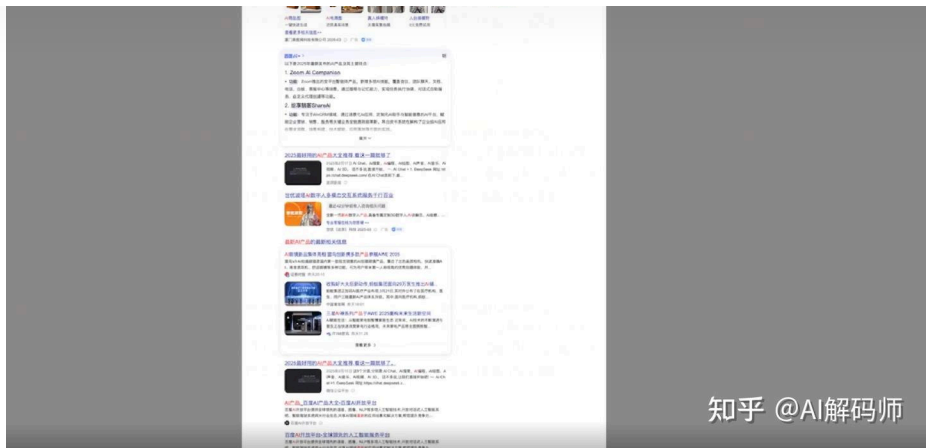
知乎 @AI解码师

知乎 @AI解码师

- 知乎 @AI解码师

- 知乎 @AI解码师

- 知乎 @AI解码师



任务四：操控Shell（命令行）

• 配置Shell MCP Server：

1. 回到MCP设置，这次我们使用“命令”配置方式。
2. 输入一个自定义名称，例如 MCP Shell 。
3. 类型选择“标准输入输出 (stdio)”。
4. 命令（Command）字段。
5. 点击“确定”保存。

- 启动示例服务（用于演示）：在您的本地命令行（终端）中，手动启动一个占用特定端口的服务，例如一个简单的PDF翻译服务（假设它监听在 localhost:7860 ）。
- 指令：“请强制终止占用端口7860的进程。”
- 执行过程：

1. 在对话页面，确保新添加的 MCP Shell Server已启用。



1. AI接收指令，调用 MCP Shell Server。
2. MCP Shell Server执行相应的系统命令，来查找并强制结束占用7860端口的进程。



- 结果：在命令行启动的服务进程被强制终止。
- 安全警告：MCP Shell功能非常强大，几乎可以执行任何命令行操作。使用时必须极其谨慎，务必严格限制其权限和可执行的操作范围，确保AI只能执行您明确授权、且确认安全的操作。否则，可能导致意外终止重要进程、数据丢失或其他严重后果。

以上就是使用Cherry Studio和MCP搭建自动化AI智能体的基本介绍。通过这种模块化的方式，我们可以快速构建满足个性化需求的自动化助手。

三、搭建本地知识库：Cherry Studio与Ollama+的结合

接下来，我们介绍如何利用Cherry Studio和本地部署的AI模型来搭建一个私有知识库。

1. 部署本地AI模型：使用Ollama

- 安装Ollama：访问Ollama官网，下载对应您操作系统的安装程序。安装过程很简单，完成后Ollama会在后台运行（通常没有图形界面，但在系统状态栏/菜单栏会有图标）。

- **安装新模型：** 访问Ollama官网的Models页面，搜索您需要的模型，例如阿里的Qwen 2.5+（千问2.5）。选择合适的模型规模（如7B，代表70亿参数）。

```
NAME          ID          SIZE    MODIFIED
llama3.1:8b    46e0c10c039e 4.9 GB  5 weeks ago
deepseek-r1:7b 0a8c26691023 4.7 GB  7 weeks ago
-> ~ sudo ollama run qwen2.5:7b
Password:
pulling manifest
pulling 2bada8a74506... 100%
pulling 66b9ea09bd5b... 100%
pulling eb4402837c78... 100%
pulling 832dd9e00a68... 100%
pulling 2f15b3218f05... 100%
verifying sha256 digest
writing manifest
success
>>> 你是什么模型？
我是Qwen，由阿里云开发的大型语言模型。我在众多领域都有所涉猎，可以提供各种信息帮助。如果您有任何
```

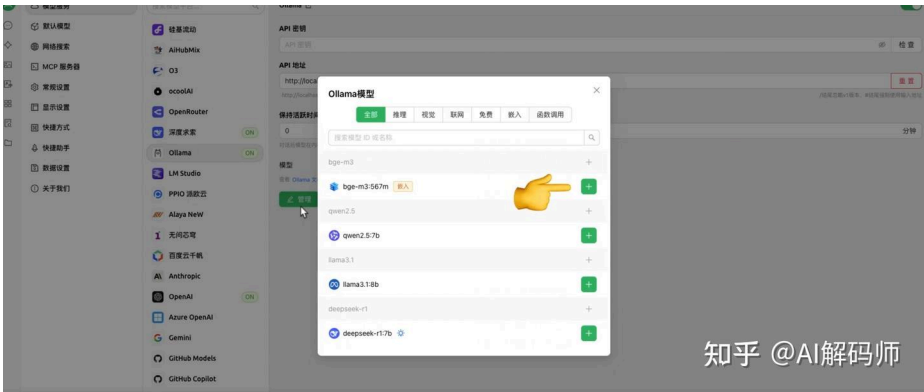
2. 安装嵌入式模型 (Embedding Model)

- **作用：** 知识库需要将文本转换为向量（embeddings），以便计算机理解文本语义并进行高效的相似度匹配和检索。这需要一个专门的嵌入式模型。
- **选用与安装：** 我们选用 **bge-m3+** 这个流行的嵌入式模型。在Ollama官网搜索 **bge-m3**，找到对应的模型页面，复制安装命令（如 `ollama pull bge-m3`）并在命令行执行。等待模型下载加载完成。

```
-> ~ sudo ollama pull bge-m3:567m
Password:
pulling manifest
pulling daec91ffb5dd... 100%
pulling a406579cd136... 100%
pulling 0c4c9c2a325f... 100%
verifying sha256 digest
writing manifest
success
```

3. 在Cherry Studio中创建和使用知识库

- **配置Ollama服务：** 回到Cherry Studio的“设置”->“模型服务”，选择“Ollama”。确保服务开关打开。点击“管理”，然后点击加号（+），将您通过Ollama安装的模型（如 Qwen 2.5 7B, Llama 3.1 8B, DeepSeek Coder 7B, 以及 **bge-m3**）都添加到Cherry Studio可用的模型列表中。



- **创建知识库：** 点击左侧导航栏的“知识库”选项。点击“新建知识库”。在“嵌入模型”下拉菜单中，选择我们刚才加载的 **bge-m3** 模型。点击“确定”。



界面中。等待文件处理完成（通常会有状态指示，如变成绿色标记）。



- **基础检索测试：** 可以直接在知识库的搜索框中输入关键词，测试基本的检索功能。
- **结合AI进行问答：**
 1. 返回AI对话页面。
 2. 在模型选择下拉菜单中，选择您本地部署的大语言模型。
 3. 在对话界面下方，通常会有一个关联知识库的选项，点击它，选择刚刚创建的知识库。
 4. 现在，当您提问时，AI会优先检索关联的知识库内容，并结合这些内容来生成答案。例如，提问：“如何安装AWS的命令行工具？” AI会参考您上传的AWS S3文档（如果其中包含相关信息）来回答。
- **本地知识库的优势：**
 - **无需网络：** 纯本地运行，断网情况下也能使用。
 - **数据隐私与安全：** 所有数据处理和模型推理都在本地完成，非常适合处理敏感数据或公司内部文档。
 - **劣势：** 本地模型的性能（速度和效果）通常弱于云端的大型模型。

4. 使用在线模型配合知识库（兼顾性能与特定知识）

如果您对数据隐私要求不高，但希望利用特定文档，同时又想获得更强模型的性能，也可以将知识库与在线模型（如DeepSeek V3）结合。

- **示例：** 新建一个知识库，上传一份Python编程指南的PDF文件。然后在对话时，选择在线的DeepSeek V3模型，并关联这个Python知识库。
- **提问：** “Python中的字典（dictionary）数据结构如何使用？”
- **结果：** AI会参考上传的PDF文档内容，给出关于Python字典用法的详细解答。您可以对比AI的答案和PDF原文，会发现其回答确实基于文档内容。并且可以就字典的某个方面继续追问，AI会持续在文档知识范围内进行解答。

四、总结

以上，便是关于使用Cherry Studio结合MCP搭建自动化AI智能体，以及结合Ollama（本地模型）或在线模型搭建知识库的完整介绍。这两套工具的结合，能够帮助我们自动化处理许多重复性或信息密集型的任务，有效提升工作与学习效率。

感谢您的阅读！希望这篇文章对您有所帮助。

发布于 2025-04-02 11:29 · IP 属地北京

送礼物

还没有人送礼物，鼓励一下作者吧



理性发言，友善互动



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读

DeepSeek+ollama+Cherry Studio本地知识库部署

@AI 探路者

【亲测有效】DeepSeek+ollama+Cherry...

AI探路者

使用LM Studio和Cherry Studio部署DeepSeek打造离...

距离上次尝试打造个人知识库已经过了一年时间，这一年里，无论是大模型还是个人知识库应用都飞速发展，又勾起了我兴趣，看看今天能不能傻瓜式的部署个人知识库。如果没有离线需求，那么使...

李剑飞

用AI提升效率：云部署满血版DeepSeek+本地部署私有知...

Eapple

DeepSeek+ollama+Cherry Studio本地知识库部署

2025年过年期间什么最火，饺子导演的哪吒2和杭州深Seek公司的Deepseek了。火出海外Deepseek，激起了全面讨论潮，连我跳广场舞的老妈都出国出了一个NB的软件。很牛逼

sea 发表